

Lettre de Deligne à Piatetski-Shapiro

Princeton, le 25 mars 1973

Cher Piatetski-Shapiro,

Sauf en 2, j'ai maintenant une bonne compréhension aux mauvais premiers des représentations ℓ -adiques attachées aux formes modulaires (pour $GL(2, \mathbb{Q})$).

(A). Isogénies

Définition. La catégorie des courbes elliptiques à isogénie près est obtenue à partir de celle des courbes elliptiques en inversant les isogénies. Autrement dit:

(a) une courbe elliptique E définit une courbe elliptique à isogénie près $E \otimes \mathbb{Q}$;

(b)

$$\mathrm{Hom}(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q}) = \mathrm{Hom}(E, F) \otimes \mathbb{Q}.$$

Ainsi, si $\mathcal{F}$ est un foncteur des courbes elliptiques vers une catégorie quelconque, et si $\mathcal{F}$ transforme toute isogénie en un isomorphisme, alors $\mathcal{F}$ a un sens pour les courbes elliptiques à isogénie près.

Notations.

$$T_\ell(E) = \varprojlim_n E_{\ell^n}.$$

Pour ℓ premier à p , et E/k sur un corps algébriquement clos de caractéristique p , c'est un $\mathbb{Z}_\ell$ -module libre de rang 2. On pose

$$V_\ell(E) = T_\ell(E) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell,$$

ce qui a un sens pour les courbes elliptiques à isogénie près. On pose aussi

$$\hat{T}_{p'}(E) = \varprojlim_{(p,n)=1} E_n, \quad \hat{V}_{p'}(E) = \hat{T}_{p'}(E) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}.$$

C'est un module de rang 2 sur

$$\mathbb{A}_{f,p'} = \prod'_{\ell \neq p, \infty} \mathbb{Q}_\ell,$$

et cette construction a également un sens pour les courbes elliptiques à isogénie près. Enfin

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_n \mu_{\ell^n}, \quad \mathbb{Q}_\ell(1) = \mathbb{Z}_\ell(1) \otimes \mathbb{Q}_\ell, \quad M(1) = M \otimes \mathbb{Q}_\ell(1) \text{ ou } M \otimes \mathbb{Z}_\ell(1).$$

L'opérateur d est défini par

$$d(E) = \mathbb{Z}, \quad f : E \rightarrow F \implies d(f) : d(E) \rightarrow d(F) \text{ est la multiplication par } \deg(f),$$

avec $d(f) = 0$ si $f = 0$.

Théorème.

(a) $d(E) \otimes \mathbb{Q}$ a un sens pour les courbes elliptiques à isogénie près. Notation:

$$d(E \otimes \mathbb{Q}) = d(E) \otimes \mathbb{Q}.$$

- (b) Pour E_0 une courbe elliptique à isogénie près, les accouplements e_n , et leur comportement par isogénie, permettent de définir

$$\bigwedge^2 V_\ell(E_0) = d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_\ell(1).$$

En p , regardons le cas des courbes supersingulières en caractéristique p . Un substitut de $T_p(E)$ y est le groupe formel de E , un groupe formel de hauteur 2 et de dimension 1. Le formalisme de d a l'analogie suivant:

- (a) Un groupe formel de hauteur 2 et de dimension 1 définit $d_p(F)$, un module de rang 1 sur $\mathbb{Z}_p$:

$$d_p(F) = \{u : F \rightarrow F^*\} \quad (F^* = \text{dual de Pontrjagin}), \quad {}^t u = -u.$$

- (b) Si $\tilde{F}/S$ est une déformation de F sur S , avec S local complet, et si $T_p(\tilde{F})$ est le système local correspondant sur $S \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p$, alors

$$\bigwedge^2 T_p(\tilde{F}) \simeq d_p(F)(1).$$

- (c) Pour E une courbe elliptique supersingulière, de groupe formel correspondant $\hat{E}$,

$$d(E) \otimes \mathbb{Z}_p \simeq d_p(\hat{E}).$$

Reconstruction de E . Soit E_0 une courbe elliptique supersingulière à isogénie près. Une courbe elliptique E , munie d'un isomorphisme

$$\beta : E \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} E_0,$$

définit

- (a) un « réseau » $\hat{T}_{p'}(E)$ dans $\hat{V}_{p'}(E_0)$;
- (b) un « réseau » $d(E)$ dans $d(E_0)$.

L'aspect en p de (b) est déterminé par (a):

$$d(E) \otimes \mathbb{Z}_\ell(1) \simeq \bigwedge^2 T_\ell(E) \subset \bigwedge^2 V_\ell(E) = d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_\ell(1).$$

Lemme. Il revient au même de donner soit

- (a) (E, β) ;
- (b) les réseaux

$$\hat{T}_{p'}(E) \subset \hat{V}_{p'}(E_0), \quad d(E) \otimes \mathbb{Z}_p \subset d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p.$$

La raison pour laquelle aucune information supplémentaire n'est requise en p est que, pour E supersingulière, la seule isogénie de degré p^k de source E est $E \rightarrow E^{(p^k)}$.

Variante. Soit F_0 une loi de groupe formel de hauteur 2 et de dimension 1, à isogénie près. Alors donner F définissant F_0 revient à donner

$$d_p(F) \subset d_p(F_0).$$

(B). La construction locale fondamentale

Soient:

- $\overline{\mathbb{Q}_p}$ une clôture algébrique de $\mathbb{Q}_p$,
- $\overline{\mathbb{F}_p}$ la clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, corps résiduel de $\overline{\mathbb{Q}_p}$,
- k une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, munie d'une classe, modulo les puissances entières de Frobenius, d'isomorphismes admis $k \simeq \overline{\mathbb{F}_p}$; cette classe est notée $\text{Hom}(k, \overline{\mathbb{F}_p})$,
- V_0 un espace vectoriel de dimension deux sur $\mathbb{Q}_p$,
- E_0 une courbe elliptique supersingulière à isogénie près sur k ,
- F_0 la loi de groupe formel à isogénie près sur k définie par E_0 .

Pour pouvoir utiliser le transport de structure, je préfère ne pas prendre $k = \overline{\mathbb{F}_p}$ ni $V_0 = \mathbb{Q}_p^2$.

1. Première construction. Soient

$$\sigma \in \text{Hom}(k, \overline{\mathbb{F}_p}), \quad \beta \in \text{Isom}\left(d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p(1), \bigwedge^2 V_0\right).$$

Ici $\mathbb{Q}_p(1)$ est relatif à $\mathbb{Q}_p$:

$$\mathbb{Q}_p(1) = \mathbb{Q}_p \otimes_{\mathbb{Z}_p} \varprojlim_n \{\text{groupe des racines } p^n\text{-ièmes de l'unité dans } \overline{\mathbb{Q}_p}\}.$$

Alors σ et β définissent

$$E_0(\sigma, \beta) = (\sigma(E_0), \sigma(\beta)),$$

où $\sigma(E_0)$ est une courbe elliptique à isogénie près sur $\overline{\mathbb{F}_p}$, et où $\sigma(\beta)$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels de dimension 1 sur $\mathbb{Q}_p$:

$$d(\sigma(E_0)) \otimes \mathbb{Q}_p(1) \xrightarrow{\sim} d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p(1) \xrightarrow{\beta} \bigwedge^2 V_0.$$

Soit $\phi : k \rightarrow k$ le Frobenius, $x \mapsto x^p$. Alors, pour toute courbe elliptique E/k , $\phi(E)$ est $E^{(p)}$, et l'on dispose de l'isogénie de Frobenius $F : E \rightarrow E^{(p)}$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} d(E) & \xleftarrow{\phi} & d(E^{(p)}) \\ \parallel & & \parallel \\ \mathbf{Z} & \xrightarrow{p} & \mathbf{Z} \\ \parallel & & \parallel \\ d(E) & \xrightarrow{F} & d(E^{(p)}) \end{array}$$

est commutatif. En particulier, F est un isomorphisme $F : E_0 \xrightarrow{\sim} \phi(E_0)$, et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} d(E_0) & \xrightarrow{\phi} & d(\phi(E_0)) \\ \parallel & & \downarrow p \\ d(E) & \xrightarrow{F} & d(\phi(F_0)) \end{array}$$

est commutatif. F induit donc un isomorphisme

$$F \text{ ou } \sigma F : (\sigma(E_0), \sigma(\beta)) \xrightarrow{\sim} (\sigma\phi(E_0), \sigma(p^{-1}\beta)). \quad (1)$$

Définition. D_p est le quotient de

$$\text{Isom}(k, \overline{\mathbb{F}_p}) \times \text{Isom}\left(d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p(1), \bigwedge^2 V_0\right)$$

par la relation d'équivalence

$$(\sigma, \beta) \sim (\sigma\phi^k, p^{-k}\beta), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

C'est un espace vectoriel de dimension 1 sur $\mathbb{Q}_p$.

L'équation (1) définit un isomorphisme entre $E_0(\sigma, \beta)$ et $E_0(\sigma', \beta')$ pour $(\sigma, \beta) \sim (\sigma', \beta')$, et ces isomorphismes forment un système transitif. Ils permettent donc de définir $(E_0(\delta), \beta(\delta))$ pour $\delta \in D_p$, où

(a) $E_0(\delta)$ est une courbe elliptique supersingulière à isogénie près sur $\overline{\mathbb{F}_p}$;

(b) $\beta(\delta)$ est un isomorphisme

$$d(E_0(\delta)) \otimes \mathbb{Q}_p(1) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^2 V_0.$$

Remarque. Les groupes suivants agissent sur D_p , par transport de structure.

(a) $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$, via ses actions sur $\text{Isom}(k, \overline{\mathbb{F}_p})$ et sur $\mathbb{Q}_p(1)$. Si l'isomorphisme

$$W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)^{\text{ab}} \simeq \mathbb{Q}_p^\times$$

est normalisé, au signe près, de sorte que Frobenius ϕ corresponde à l'inverse d'une uniformisante, alors

$$\sigma\delta = d(\sigma)^{-1}\delta.$$

(b) $\text{GL}(V_0)$, via son action sur $\bigwedge^2 V_0$. On a

$$g \cdot \delta = \det(g)\delta.$$

(c) $\text{Aut}(E_0)$, via son action sur $d(E_0)$. On pose

$$H = \text{Aut}(E_0).$$

C'est le groupe multiplicatif d'une algèbre de quaternions ramifiée en p et en ∞ . On a

$$g \cdot \delta = \text{Nrd}(g)^{-1}\delta,$$

où Nrd est la norme réduite.

Remarque. Supposons choisi un réseau $\Lambda \simeq \mathbb{Z}_p$ dans $\bigwedge^2 V_0$. Alors $(E_0, \beta)/\overline{\mathbb{F}_p}$, comme ci-dessus, définit une courbe elliptique à p' -isogénie près sur $\overline{\mathbb{F}_p}$, correspondant au réseau

$$\beta^{-1}(\Lambda)(-1) \subset d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p.$$

Ici p' -isogénie signifie une isogénie de degré premier à p , cf. le lemme A.

Variante. Partons de F_0 au lieu de E_0 . D_p est défini comme précédemment, en utilisant $d_p(F_0)$ au lieu de $d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p$, et c'est le même objet que ci-dessus via l'isomorphisme

$$d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p \simeq d_p(F_0), \quad F_0 = \widehat{E}_0.$$

Cette fois D_p est muni d'actions de $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$, de $\text{GL}(V_0)$, et de $\text{Aut}(F_0) = H(\mathbb{Q}_p)$. Les formules sont les mêmes.

Un élément $\delta \in D_p$ définit

- (a) $F_0(\delta)$, une loi de groupe formel supersingulière à isogénie près sur $\overline{\mathbb{F}_p}$;
- (b) un isomorphisme

$$\beta(\delta) : d(F_0(\delta)) \otimes \mathbb{Q}_p(1) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^2 V_0.$$

Si Λ a été choisi dans $\bigwedge^2 V_0$, on obtient

- (a) $F(\delta)$, une loi de groupe formel supersingulière sur $\overline{\mathbb{F}_p}$;
- (b) un isomorphisme

$$\beta(\delta) : d(F(\delta)) \otimes \mathbb{Z}_p(1) \xrightarrow{\sim} \Lambda.$$

2. Deuxième construction. Il me faut maintenant définir des variétés de cycles évanescents et des groupes de cycles évanescents. Finalement, pour K^0 un sous-groupe compact ouvert de $\mathrm{SL}(V_0)$, et pour $\delta \in D_p$, un schéma $V(K^0, \delta)$ sur $\mathbb{Q}_p$ sera défini. Pour K un sous-groupe compact ouvert de $\mathrm{GL}(V_0)$, tel que $K^0 = K \cap \mathrm{SL}(V_0)$, des isomorphismes

$$V(K^0, \delta) \leftrightarrow V(K^0, \alpha\delta), \quad \alpha \in \det K^0 \subset \mathbb{Z}_p^\times$$

sont définis. Pour δ variable, les $V(K^0, \delta)$ seront donc un système local de schémas sur D_p . Les $V(K^0, \delta)$ ne sont pas de type fini, mais sont du type habituel dans la théorie des cycles évanescents. Nous n'en aurons toutefois pas besoin.

Voici une description des points à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}_p}$ de $V(K^0, \delta)$.

- (a) δ nous fournit $(E_0(\delta), \beta(\delta))$ sur $\overline{\mathbb{F}_p}$.
- (b) Un point de $V(K^0, \delta)$ est une classe d'isomorphisme de systèmes constitués de:
 - (1) une courbe elliptique à isogénie près sur $\overline{\mathbb{Q}_p}$, notée $\mathcal{E}$;
 - (2) un isomorphisme $\alpha : V_p(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} V_0$, donné modulo K^0 ;
 - (3) un isomorphisme de la réduction de $\mathcal{E}$ avec $E_0(\delta)$,

$$\psi : \mathcal{E}_{\overline{\mathbb{F}_p}} \xrightarrow{\sim} E_0(\delta);$$

- (4) la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} \bigwedge^2 V_p(\mathcal{E}) & \xrightarrow{\bigwedge^2 \alpha} & \bigwedge^2 V_0 \\ \parallel & & \uparrow \beta(\delta) \\ d(\mathcal{E})(1) & \xrightarrow[\psi]{} & d(E_0(\delta))(1) \end{array} \tag{1}$$

Si K est comme ci-dessus, il revient au même de donner seulement les données modulo K , l'équation (1) n'étant requise que modulo $\det(K)$.

Pour construire effectivement $V(K, \delta)$, partons de:

- (a) K , sous-groupe compact ouvert de $\mathrm{GL}(V_0)$;
- (b) E_0 , courbe supersingulière à isogénie près sur $\overline{\mathbb{F}_p}$, en pratique $E_0(\delta)$;
- (c) un isomorphisme

$$\beta : d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p(1) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^2 V_0,$$

en pratique $\beta(\delta)$;

(d) $\bar{\beta} = \beta \pmod{\det(K)} \in \mathbb{Z}_p^\times$. Seul $\bar{\beta}$, et non β , sera utilisé.

La construction fera intervenir une donnée auxiliaire: un réseau L de V_0 , stable par K .

- (a) $\beta^{-1}(\bigwedge^2 L)(-1)$ est un réseau dans $d(E_0) \otimes \mathbb{Q}_p$ et définit une courbe elliptique à p' -isogénie près E' , avec $E' \otimes \mathbb{Q} = E_0$. Choisissons une courbe elliptique E , munie d'une structure de niveau n , α_n , avec $n \geq 3$, $(n, p) = 1$, et $E \otimes \mathbb{Z}_{(p)} = E'$. On montrera que la construction est indépendante de L, E', E, α_n . Soit M_n le schéma modulaire des courbes elliptiques avec structure de niveau n , et soit $e \in M_n(\overline{\mathbb{F}_p})$ le point défini par (E, α_n) .
- (b) $M(E, \alpha_n)$ est le spectre de l'hensélisé de l'anneau local en e de $M_n \otimes_{\mathbb{Z}} W(\overline{\mathbb{F}_p})$.
- (c) Le complété de $M(E, \alpha)$ est isomorphe à $W(\overline{\mathbb{F}_p})[[t]]$.
- (d) Supposons que (E_1, α_n^1) et (E_2, α_n^2) soient deux systèmes comme ci-dessus, et que $\phi : E_1 \rightarrow E_2$ soit une p' -isogénie. Il existe alors un unique isomorphisme

$$\bar{\phi} : M(E_1, \alpha_n^1) \longrightarrow M(E_2, \alpha_n^2)$$

s'insérant dans un diagramme commutatif. Dans le diagramme suivant, $\star$ signifie $\text{Spec}(\overline{\mathbb{F}_p})$, et $\tilde{E}_1, \tilde{E}_2$ sont les images réciproques, sur $M(E_1, \alpha_n^1)$ et $M(E_2, \alpha_n^2)$, des courbes universelles sur M_n .

$$\begin{array}{ccccc}
 \tilde{E}_1 & \xrightarrow{\tilde{\phi}} & \tilde{E}_2 & \xrightarrow{\phi} & E_2 \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \downarrow \\
 M(E_1, \alpha_n^1) & \xrightarrow{\bar{\phi}} & M(E_2, \alpha_n^2) & \xrightarrow{\quad} & \star \\
 \downarrow & \searrow & \downarrow & \searrow & \downarrow \\
 W(\overline{\mathbb{F}_p}) & \xrightarrow{\quad} & \star & \xrightarrow{\quad} & \star
 \end{array}$$

Cela s'exprime mieux en disant que $M(E_1, \alpha_n^1)$ est l'espace de paramètres de la déformation universelle de la courbe elliptique à p' -isogénie près $E'/\overline{\mathbb{F}_p}$, universelle pour les déformations sur les $W(\overline{\mathbb{F}_p})$ -algèbres locales henséliennes. Cela permet d'écrire simplement $M(E')$ pour $M(E_1, \alpha_n^1)$, et $\tilde{E}'$ pour la courbe elliptique à p' -isogénie près sur $M(E')$ définie par n'importe quel E_1 .

Pour n assez grand, $K \subset \text{GL}(L)$ est l'image réciproque dans $\text{GL}(L)$ d'un sous-groupe convenable $K \subset \text{GL}(L/p^n L)$. Soit $K(\overline{\mathbb{F}_p})$ le corps des fractions de $W(\overline{\mathbb{F}_p})$, et soit $\mathbb{Z}_p$ l'anneau des entiers de $\mathbb{Q}_p$. Le schéma en groupes E'_{p^n} sur $M(E')$ est fini étale sur $M(E') \otimes K(\overline{\mathbb{F}_p})$. Donc

$$\text{Isom}(E'_{p^n}, L/p^n L)$$

est un revêtement galoisien fini étale de $M(E') \otimes K(\overline{\mathbb{F}_p})$, de groupe de Galois $\text{GL}(L/p^n L)$. Considérons plutôt

$$\text{Isom}_{M(E') \otimes \mathbb{Q}_p}(E'_{p^n}, L/p^n L).$$

Cette fois on obtient un revêtement non connexe de $M(E') \otimes \mathbb{Q}_p$. On en choisit une composante de la façon suivante: via β , on a

$$\bigwedge^2 E'_{p^n} = d(E')_p \otimes \mathbb{Z}/p^n(1) = \bigwedge^2 L/p^n L,$$

et l'on ne considère que les isomorphismes de déterminant 1. De même, β permet de choisir une composante de

$$K \backslash \text{Isom}_{M(E') \otimes \mathbb{Q}_p}(E'_{p^n}, L/p^n L).$$

Nous appelons cette composante $V_L(K, E_0, \beta)$. C'est aussi le quotient, par $\overline{K} \cap \text{SL}(L/p^n L)$, de la composante choisie de

$$\text{Isom}_{M(E')}(E'_{p^n}, L/p^n L) \otimes_{W(\overline{\mathbb{F}_p})} \mathbb{Q}_p.$$

Résumé. $V_L(K, E_0, \beta)$ dépend de $K \subset \text{GL}(V_0)$, compact ouvert; de E_0 , à isogénie près sur $\overline{\mathbb{F}_p}$; de $\beta : d(E') \otimes \mathbb{Q}_p(1) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^2 V_0$; et d'un réseau L de V_0 , stable par K . Il ne dépend pas de tout β , mais seulement de $\overline{\beta} = \beta \bmod \det(K)$. Pour $K' \subset K$, on a une application

$$V_L(K', E', \beta) \longrightarrow V_L(K, E', \beta).$$

La construction de $V_L(K, E_0, \beta)$ est indépendante de L . Plus précisément, le système formé de

- (a) $V_L(K, E', \beta)$;
- (b) la courbe elliptique à isogénie près $\tilde{E}_0$ sur $V_L(K, E', \beta)$;
- (c) l'isomorphisme universel

$$\alpha : V_p(\tilde{E}'_0) \xrightarrow{\sim} V_0$$

donné modulo K , déduit de $\alpha : \tilde{E}'_{p^n} \xrightarrow{\sim} L/p^n L$ modulo K , ou de $\alpha : T_p(\tilde{E}') \xrightarrow{\sim} L$ modulo K ,

est indépendant de L .

Soient L_1 et L_2 deux réseaux K -invariants, et soient E_1 et E_2 les courbes elliptiques à p' -isogénie près correspondantes sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Il faut définir un isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} K \backslash \text{Isom} \left(\begin{array}{cc} V_p(\tilde{E}_1) & V_0 \\ \cup & \cup \\ T_p(\tilde{E}_1) & L_1 \end{array} \right) & \xrightarrow{\sim} & K \backslash \text{Isom} \left(\begin{array}{cc} V_p(\tilde{E}_2) & V_0 \\ \cup & \cup \\ T_p(\tilde{E}_2) & L_2 \end{array} \right) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M(E_1) & & M(E_2) \end{array}$$

Pour simplifier, supposons $L_1 \subset L_2$. Alors, sur le premier « Isom », $\tilde{E}_1$ est munie d'un sous-groupe isomorphe à L_2/L_1 , que l'on appelle H . Soit $W^1(K, E_0, \beta)$ la normalisation de $M(E_1)$ dans le premier « Isom ». Par normalité de W , et puisque les courbes elliptiques n'ont qu'un nombre fini de sous-schémas en groupes d'ordre donné, le sous-schéma en groupes H de $\tilde{E}_1$ sur $W^1(K, E_0, \beta) \otimes K(\overline{\mathbb{F}_p})$ se prolonge en un sous-schéma en groupes H de $\tilde{E}_1$ sur $W^1(K, E_0, \beta)$. Le quotient $\tilde{E}_1/H$ est une déformation de E_2 , d'où une application

$$W^1(K, E_0, \beta) \longrightarrow M(E_2).$$

De plus, $V_p(\tilde{E}_1/H) = V_p(\tilde{E}_1)$, et, sur

$$K \backslash \text{Isom} \left(\begin{array}{cc} V_p(\tilde{E}_1) & V_0 \\ \cup & \cup \\ T_p(\tilde{E}_1) & L_1 \end{array} \right),$$

il y a un isomorphisme

$$\alpha : V_p(\tilde{E}_1) \rightarrow V_0$$

envoyant $T_p(\tilde{E}_1)$ sur L_1 , et $T_p(\tilde{E}_1/H)$ sur L_2 . Si W_2 est défini de manière analogue à W_1 , on a

$$\begin{array}{ccc}
K \backslash \underline{\text{Isom}} \left(\begin{array}{c} V_p(\tilde{E}_1) \\ \cup \\ T_p(\tilde{E}_1) \end{array}, \begin{array}{c} V_0 \\ \cup \\ L_1 \end{array} \right) & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & K \backslash \underline{\text{Isom}} \left(\begin{array}{c} V_p(\tilde{E}_2) \\ \cup \\ T_p(\tilde{E}_2) \end{array}, \begin{array}{c} V_0 \\ \cup \\ L_2 \end{array} \right) \\
\downarrow & \nearrow \text{par } \tilde{E}_1/H & \downarrow \\
W_1 & \xrightarrow{\quad \quad \quad} & W_2 \\
\downarrow & \searrow & \downarrow \\
M(E_1) & & M(E_2)
\end{array}$$

Cela définit les applications pointillées nécessaires à l'isomorphisme. En étendant les scalaires à $\mathbb{Q}_p$ et en prenant une composante, on obtient les isomorphismes exprimant que $V_L(K, E_0, \beta)$ est indépendant de L . Pour $\delta \in D_p$, on pose

$$V(K, \delta) = V_L(K, E_0(\delta), \beta(\delta)).$$

Résumé. $V(K, \delta)$ est un schéma sur $\mathbb{Q}_p$. Il dépend du compact ouvert K de $\text{GL}(V_0)$, et de $\delta \in D_p$, donné modulo multiplication par les éléments de $\det(K) \subset \mathbb{Z}_p^\times$. Lorsque K devient de plus en plus petit, les $V(K, \delta)$ forment un système projectif. Sur $V(K, \delta)$ est donnée une courbe elliptique à isogénie près $\tilde{E}$, munie d'un isomorphisme, donné modulo K ,

$$\alpha : V_p(\tilde{E}) \xrightarrow{\sim} V_0.$$

En un sens, $\tilde{E}$ est une déformation de $E_0(\delta)$; en particulier $d(E_0(\delta)) = d(\tilde{E})$. L'isomorphisme α est compatible à $\beta(\delta)$:

$$\bigwedge^2 V_p(\tilde{E}) = d(E_0(\delta)) \otimes \mathbb{Q}_p(1) \xrightarrow{\det \alpha = \beta(\delta)} \bigwedge^2 V_0 \quad \text{mod } \det K.$$

En fait, l'énoncé que $\tilde{E}$ est une déformation de E_0 peut être rendu plus précis en introduisant un $\tilde{E}/V(K, \delta)/\mathbb{Z}_p$ convenable.

Variante. En partant de F_0 au lieu de E_0 , on peut construire des analogues des $V(K, \delta)$, notés $\hat{V}(K, \delta)$, où des anneaux locaux complets remplacent les anneaux locaux henséliens.

3. Troisième construction. Nous nous intéressons aux groupes de cohomologie ℓ -adique

$$H^1(V(K, \delta), \mathbb{Q}_\ell).$$

Ces groupes sont de dimension finie et localement constants comme fonctions de δ , tout comme $V(K, \delta)$ lui-même. Si K' est un sous-groupe distingué de K , on a clairement

$$H^1(V(K, \delta), \mathbb{Q}_\ell) = H^1(V(K', \delta), \mathbb{Q}_\ell)^{K \cap \text{SL}(V_0)/(K' \cap \text{SL}(V_0))}$$

(invariants). Remarquons que $V(K, \delta)$ ne dépend lui aussi que de $K \cap \text{SL}(V_0)$ et de δ .

L'objet local fondamental est le fibré κ/D_p , avec

$$\kappa_\delta = \varinjlim_K H^1(V(K, \delta), \mathbb{Q}_\ell).$$

Il existe une notion de section localement constante de κ_δ/D_p . C'est une fonction $\varphi(\delta)$, où $\delta \in D_p$ et $\varphi(\delta) \in \kappa_\delta$, qui localement appartient à un $H^1(V(K, \delta), \mathbb{Q}_\ell)$ et est localement constante. L'espace des sections localement constantes est noté

$$\Gamma(D_p, \kappa).$$

Par transport de structure, l'objet local fondamental admet des actions de

$$W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p), \quad \mathrm{GL}(V_0), \quad \mathrm{Aut}(E_0) = H,$$

les actions au-dessus de D_p étant celles déjà décrites. Les actions de $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$ et de $\mathrm{GL}(V_0)$ sont continues, cette dernière au sens de la notion de section localement constante.

Proposition. L'action de $\mathrm{Aut}(E_0)$ se prolonge en une action continue de $H(\mathbb{Q}_p)$ sur κ/D_p .

Je n'en ai pas de preuve satisfaisante. Mon idée de preuve serait de revenir au W introduit plus haut et d'exprimer κ en termes de la fibre spéciale de modèles stables de W sur des extensions ramifiées convenables de $W(\overline{\mathbb{F}_p})$.

Intuitivement, on peut soutenir que $V(K, \delta)$ et $\hat{V}(K, \delta)$ devraient avoir la même cohomologie, que $\mathrm{Aut}(F_0) = H(\mathbb{Q}_p)$ agit sur $\hat{V}(K, \delta)$, donc sur $H^1(\hat{V}(K, \delta), \mathbb{Q}_\ell)$, et que ce serait l'enfer si l'action n'était pas continue.

(C). Énoncé des résultats locaux

Les preuves seront de nature globale. Il sera plus commode de travailler non avec la cohomologie à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$, mais avec la cohomologie à coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, obtenue en étendant $\mathbb{Q}_\ell$ à une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$. Par abus de langage, nous noterons encore κ/D_p le fibré admissible sur D_p , de fibre

$$\kappa_\delta = \varinjlim_K H^1(V(K, \delta), \mathbb{Q}_\ell) \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \overline{\mathbb{Q}_\ell}.$$

Les groupes $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$, $\mathrm{GL}(V_0)$, et $H(\mathbb{Q}_p)$ agissent admissiblement sur κ/D_p . Les actions sur D_p ont été calculées. Bien sûr, les trois actions commutent entre elles. Si $a \in \mathbb{Q}_p^\times$, les actions des éléments $a \in \mathrm{GL}(V_0)$ et $a \in H(\mathbb{Q}_p)$ sont inverses l'une de l'autre. En termes d'un $\delta_0 \in D_p$ fixé, on pourrait aussi l'exprimer ainsi:

(a) le sous-groupe de

$$W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p) \times \mathrm{GL}(V_0) \times H(\mathbb{Q}_p)$$

formé des éléments tels que

$$d(\sigma)^{-1} \det(g) \mathrm{Nrd}(h) = 1$$

agit sur κ_{δ_0} ;

(b) le sous-groupe $(1, a, a)$ agit trivialement.

Une manière «Mnemotechnik» de vérifier l'action sur $V(K, \delta)/D_p$ consiste à voir un point de $\varprojlim V(K, \delta)/D_p$ comme formé de

(a) $\delta \in D_p$;

(b) $\tilde{E}$, courbe elliptique à isogénie près sur $\overline{\mathbb{Q}_p}$;

(c) $\alpha : V_p(\tilde{E}) \xrightarrow{\sim} V_0$;

(d) ψ , l'application de spécialisation $\tilde{E} \rightarrow \delta(E_0)$,

sous réserve d'une compatibilité entre α , ψ , et $\beta(\delta)$.

Soit $\chi : \mathbb{Q}_p^\times \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_\ell}^\times$ un quasi-caractère à noyau ouvert. On note $\Gamma(D_p, \kappa)$ l'espace vectoriel sur $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ des sections localement constantes de κ/D_p , et $\Gamma_\chi(D_p, \kappa)$ le sous-espace des sections telles que, pour tout $a \in \mathbb{Q}_p^\times$, d'image $z(a)$ dans le centre de $\mathrm{GL}(V_0)$,

$$z(a)f = \chi(a)f, \quad \text{c'est-à-dire} \quad z(a)f(\delta) = \chi(a)f(a^2\delta).$$

Théorème.

(i) $\Gamma_\chi(D_p, \kappa)$ est une somme directe de produits tensoriels triples

$$\Gamma_\chi(D_p, \kappa) = \bigoplus_{\phi \in \Phi} V_\phi \otimes V'_\phi \otimes W_\phi,$$

où:

- (a) V_ϕ est une représentation admissible irréductible de $\mathrm{GL}(V_0)$, de caractère central χ , appartenant à la série discrète, c'est-à-dire spéciale ou supercuspidale;
 - (b) V'_ϕ est une représentation admissible irréductible, de dimension finie, de $H(\mathbb{Q}_p)$, sur laquelle le centre agit par χ^{-1} ;
 - (c) W_ϕ est une représentation $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -adique continue, de dimension 2 ou 1, de $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$. Si elle est de dimension 2, alors $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$ agit sur $\bigwedge^2 W_\phi$ par le caractère χ . Si W_ϕ est de dimension 1, alors l'action de $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$ sur $\bigwedge^2(W_\phi \oplus W_\phi(1))$ coïncide encore avec χ .
- (ii) V'_ϕ parcourt une fois et une seule les représentations figurant dans (i).
- (iii) Il en est de même pour V_ϕ , et V_ϕ et V'_ϕ se correspondent par la construction de la représentation de Weil, convenablement normalisée.
- (iv) W_ϕ est de dimension 1 si et seulement si V'_ϕ l'est aussi, si et seulement si V_ϕ est spéciale. Si V'_ϕ est $\mu \circ \mathrm{Nrd}$, alors W_ϕ est le caractère de $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$ défini par $\mu \circ \mathrm{cl}$, où

$$\mathrm{cl} : W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathbb{Q}_p^\times$$

est l'application de la théorie du corps de classes.

- (v) Si V_ϕ est définie par un quasi-caractère d'une extension quadratique de $\mathbb{Q}_p$, à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}^\times$, alors, avec une normalisation convenable, W_ϕ est induite par ce même caractère.

Sauf pour $p = 2$, cela donne une description complète de $\Gamma_\chi(D_p, \chi)$.

Pour μ un quasi-caractère de $\mathbb{Q}_p^\times$ et $\delta_0 \in D_p$, la multiplication par la fonction $\mu(\delta\delta_0^{-1})$ sur D_p fournit un isomorphisme

$$\Gamma_\chi(D_p, \kappa) \longrightarrow \Gamma_{\chi\mu^{-2}}(D_p, \kappa).$$

Si $V_\phi \otimes V'_\phi \otimes W_\phi$ intervient dans $\Gamma_\chi(D_p, \kappa)$, alors

$$(V_\phi \otimes \mu^{-1} \circ \det) \otimes (V'_\phi \otimes \mu \circ \mathrm{Nrd}) \otimes (W_\phi \otimes \mu \circ \mathrm{cl})$$

intervient dans $\Gamma_{\chi\mu^{-2}}(D_p, \kappa)$.

(D). Théorie globale

Considérons:

K	un sous-groupe compact ouvert de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$,
$X^\pm$	les demi-plans de Poincaré supérieur et inférieur, c'est-à-dire $X^\pm = \mathrm{Isom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{Z}^2 \otimes \mathbb{R}, \mathbb{C})/\mathbb{C}^\times \subset \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^2, \mathbb{C})/\mathbb{C}^\times$,
$M_K^\circ(\mathbb{C})$	$= K \backslash X^\pm \times \mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)/\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q})$,
k	un entier ≥ 0 ,
μ	la représentation Sym^k du dual de la représentation évidente de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q})$,
$\mathcal{F}_\mu^\mathbb{Q}$	le système local correspondant sur $M_K^\circ(\mathbb{C})$,
$M_K(\mathbb{C})$	la compactification de Satake de $M_K^\circ(\mathbb{C})$, $j : M_K^\circ(\mathbb{C}) \hookrightarrow M_K(\mathbb{C})$,
$\mathcal{F}_\mu^\mathbb{Q}$	$= j_* \mathcal{F}_\mu^\mathbb{Q}$ sur $M_K(\mathbb{C})$,
$\kappa(\mu)$	$= \varinjlim_K H^1(M_K(\mathbb{C}), \mathcal{F}_\mu^\mathbb{Q})$,

représentation admissible de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$ définie sur $\mathbb{Q}$. Posons

$$\kappa_{\mathbb{C}}(\mu) = \kappa(\mu) \otimes \mathbb{C}, \quad \kappa_{\mathbb{Q}_\ell}(\mu) = \kappa(\mu) \otimes \mathbb{Q}_\ell, \quad \mathcal{F}_\mu^{\mathbb{Q}_\ell} = \mathcal{F}_\mu \otimes \mathbb{Q}_\ell.$$

On a une décomposition

$$\kappa_{\mathbb{C}}(\mu) = \kappa^{k+1,0} \oplus \kappa^{0,k+1}$$

de $\kappa_{\mathbb{C}}$ en deux sous-espaces complexes conjugués. L'espace $\kappa^{k+1,0}$ est une représentation complexe admissible de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$, définie sur $\mathbb{Q}$, et donc isomorphe à la représentation complexe conjuguée $\kappa^{0,k+1}$. Il correspond aux formes modulaires holomorphes paraboliques de poids $k+2$, avec $k+2 \geq 2$. Pour une représentation admissible explicite D_{k+2} de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{R})$, dans la série discrète,

$$\kappa^{k+1,0} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{GL}(2, \mathbb{R})}(D_{k+2}, L^0(\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})/\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}))).$$

De plus, les $M_K(\mathbb{C})$ sont naturellement définis sur $\mathbb{Q}$, avec leur action de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$, pour laquelle g envoie M_K sur $M_{gKg^{-1}}$, et $\mathcal{F}_\mu^{\mathbb{Q}_\ell}$ est un faisceau ℓ -adique défini sur $\mathbb{Q}$. Ainsi $\kappa_{\mathbb{Q}_\ell}(\mu)$ porte une action de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$, commutant à $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$, et agissant par transport de structure. Après extension de $\mathbb{Q}_\ell$ à $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, on a une décomposition

$$\kappa_{\overline{\mathbb{Q}_\ell}}(\mu) = \bigoplus_{f \in F} \left(\bigotimes_p V_{f,p} \right) \otimes W_f,$$

où les $V_{f,p}$ sont des représentations irréductibles de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}_p)$, et W_f une représentation de dimension 2 de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

Par Eichler–Shimura–Kuga–Deligne–Ihara–Piatetski-Shapiro–Langlands, si $V_{f,p}$ est de la série principale, alors $W_f|_{\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)}$ est la somme des deux caractères correspondants. Si $V_{f,p}$ est spéciale, alors $W_f|_{\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)}$ est la représentation ℓ -adique spéciale correspondante de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$.

Je peux maintenant prouver:

(A). Si $V_{f,p}$ est supercuspidale, alors $W_f|_{\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)}$ est irréductible, et, avec les notations du théorème C, si $V_{f,p} \sim V_\phi$, alors $W_f \sim W_\phi$.

Ainsi $V_{f,p}$ détermine, par une règle locale,

$$W_{f,p} = W_f|_{\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)},$$

et la règle est la règle évidente, à une normalisation près, si $V_{f,p}$ correspond par la construction de Weil à un caractère d'une extension quadratique.

La méthode consiste à utiliser la théorie des cycles évanescents pour prouver qu'un espace qui va être décrit ci-dessous est un quotient de $\kappa(\mu) \otimes \mathbb{Q}_\ell$. Ceci n'est exact que pour $k \neq 0$; je

ne m'attarderai pas sur $k = 0$ ni sur les phénomènes liés à la représentation spéciale. Nous conservons la notation de §B, sauf que maintenant $V_0 = \mathbb{Q}_p^2$. Considérons

$$\mathrm{Isom}\left(V_{p'}(E_0), (\mathbb{A}_{f,p'})^2\right) \times D_p$$

et l'action à droite de H , par composition sur le premier facteur et par l'inverse de l'action déjà définie sur D_p . Sur cet espace, nous avons le système local H -équivariant suivant:

$$\mathrm{Sym}^k(V_\ell(E)^*) \otimes \varinjlim_K H^1(V(K, \delta), \mathbb{Q}_\ell).$$

Sur le second facteur, une action à droite est requise; on prend l'inverse de celle qui a déjà été construite. L'espace et le système local sont munis d'une action de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$: sur l'espace, $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$ agit par composition sur le premier facteur et agit sur D_p de la manière déjà décrite; sur le système local, $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$ agit trivialement sur le premier facteur et agit sur le second de la manière déjà décrite.

Soit H^0 l'espace des sections de ce système local; c'est une représentation de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A}_f)$. Il existe aussi une action de $W(\overline{\mathbb{Q}_p}/\mathbb{Q}_p)$ via son action sur $V(K, \delta)/D_p$.

Je vais maintenant relier ce H^0 au spectre de $H(\mathbb{A})/H(\mathbb{Q})$ et à $\Gamma(D_p, \kappa)$. Pour simplifier, j'étends les scalaires de $\mathbb{Q}_\ell$ à $\mathbb{C}$. Cela ne fait pas perdre l'action galoisienne; pour le voir, je dois utiliser que l'action galoisienne est continue pour la topologie discrète de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, ce que je peux faire directement. Choisissons aussi un isomorphisme

$$V_{p'}(E_0) \simeq (\mathbb{A}_{f,p'})^2,$$

d'où

$$H(\mathbb{Q}_\ell) \simeq \mathrm{GL}(2, \mathbb{Q}_\ell), \quad \ell \neq p.$$

Alors

$$\begin{aligned} H^0 &= \left\{ \text{fonctions } H(\mathbb{A}_{f,p'}) \rightarrow \mathrm{Sym}^k(V_\ell(E)^*) \otimes \Gamma(D_p, \kappa) \right. \\ &\quad \left. \text{telles que } f(x\gamma) = f(x)\gamma, \gamma \in H(\mathbb{Q}) \right\} \\ &= \left\{ \text{fonctions } H(\mathbb{A}) \rightarrow \mathrm{Sym}^k(V_\ell(E)^*) \otimes \Gamma(D_p, \kappa) \right. \\ &\quad \left. \text{telles que } f(g_\infty g_p x \gamma) = g_\infty g_p f(x), g_\infty \in H(\mathbb{R}), g_p \in H(\mathbb{Q}_p) \right\} \\ &= \bigoplus_{\chi \in (\mathbb{A}^\times / \mathbb{Q}^\times)^\wedge} \mathrm{Hom}_{H(\mathbb{R}) \times H(\mathbb{Q}_p)} \left(\mathrm{Sym}^k(V) \otimes \Gamma_{\chi_p^{-1}}(D_p, \kappa)^\vee, L_\chi^0(H(\mathbb{A})/H(\mathbb{Q})) \right). \end{aligned}$$

Cela peut s'exprimer comme suit. Dans $L^0(H(\mathbb{A})/H(\mathbb{Q}))$, on ne prend que les éléments qui, en ∞ , se transforment comme des vecteurs d'une représentation donnée de $H(\mathbb{R})$. La représentation de $H(\mathbb{A}_f)$ ainsi obtenue s'écrivant

$$\bigoplus_{f_0 \in F_0} \bigotimes_p V_{f_0, p},$$

la représentation suivante intervient dans $\kappa(\mu)$:

$$\bigoplus_{f_0 \in F} \left(\bigotimes_{\ell \neq p} V_{f_0, \ell} \right) \otimes \bigoplus_{V'_\phi \sim V_{f_0, p}} (V_\phi \otimes W_\phi).$$

Maintenant, par comparaison avec Jacquet–Langlands, §16, et en utilisant le fait que les représentations supercuspidales ne peuvent pas intervenir en dehors de $\kappa(\mu)$ — cela résulte de Piatetski-Shapiro ou de Langlands, avec la théorie des cycles évanescents — on obtient (a), (b),

(ii), (iii), et la dimension 2 dans (c) du théorème C. On obtient aussi l'énoncé (A). En vérifiant cette règle générale sur les formes modulaires attachées aux fonctions L à Grössencharacters de corps quadratiques imaginaires, et la remarque de C, on obtient l'énoncé (v). La preuve de (c) en caractéristique 2, dans les cas non couverts par (v), utilise des idées entièrement différentes, que je ne peux pas expliquer ici.

Bien sincèrement,

P. Deligne.